

1. Oddawanie rozwiązań zadań

- Program powinien być wykonany w kompilowalnym języku programowania. Sugerowany C++. W przypadku innego języka należy uzgodnić z prowadzącym.
- Rozwiązanie zadań tj. dokumentacje w pdf, kod źródłowy aplikacji w wersji do oceny należy **wstawić na eportalu** w odpowiednim do danego zadania miejscu.
- Ocenie podlegają dokumenty/programy wstawione tylko i wyłącznie *na eportalu we właściwym miejscu dla danego zadania*. Zadania wysyłane emailowo nie będą oceniane.
- Zadania należy wstawić przed upływem określonego terminu wyznaczonego dla danego zadania. Po upływie terminu wstawienie zadań (tj. dokumentacji, programu) nie będzie możliwe, co będzie skutkowało otrzymaniem 0 pkt za zadanie.
- Zadania należy wstawiać:
 - dokumentacje w formacie pdf,
 - źródła programów, pliki konfiguracyjne, pliki wyjściowe, plik wykonywalny w formacie zip z zachowaniem pełnej struktury katalogów.
- Projekt powinien zawierać wszystkie dodatkowe pliki wymagane do uruchomienia programu np. pliki konfiguracyjne, które są wymagane do uruchomienia programu.
- Wykonanie aplikacji okienkowej nie wpływa na ocenę.
- Szczegóły wymogów do każdego zadania będą podawane w eportalu.
- W przypadku problemów z wstawieniem projektu na platformę eportal, należy poinformować prowadzącego e-mailowo lub na konsultacjach, ale **przed wyznaczonym terminem** oddania danej listy. W przypadku wysłania wiadomości e-mail należy **załączyć program wraz ze sprawozdaniem** w formacie zip.
- Prezentacja aplikacji powinna odbyć się na zajęciach w wyznaczonym terminie na zajęciach swojej grupy.

2. Ważne terminy

Można prezentować aplikacje wcześniej niż wyznaczony termin jednak tylko na swoich zajęciach. Również wstawić aplikacje oraz sprawozdanie można z wyprzedzeniem.

- Grupa poniedziałkowa

15 III 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 1
16 III 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 1
18 III 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania

do zadania 1

13 IV 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja zaawansowania programu do zadania 2
19 IV 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 2
20 IV 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 2
22 IV 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania programu do zadania 2

11 V 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja zaawansowania programu do zadania 3
17 V 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 3
18 V 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 3
20 V 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania programu do zadania 3

8 VI 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja zaawansowania programu do zadania 4
14 VI 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 4
15 VI 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 4
17 VI 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania programu do zadania 4

22 VI 2026 r.	zajęcia	→	wystawianie ocen
---------------	---------	---	------------------

- Grupa środowa

17 III 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 1
18 III 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 1
20 III 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania do zadania 1

15 IV 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja zaawansowania programu do zadania 2
21 IV 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 2
22 IV 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 2
24 IV 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania programu do zadania 2

13 V 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja zaawansowania programu do zadania 3	12 VI 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja zaawansowania programu do zadania 4
19 V 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 3	18 VI 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 4
20 V 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 3	19 VI 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 4
22 V 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania programu do zadania 3	21 VI 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania programu do zadania 4

10 VI 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja zaawansowania programu do zadania 4
16 VI 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 4
17 VI 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 4
19 VI 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania programu do zadania 4

24 VI 2026 r.	zajęcia	→	wystawianie ocen
---------------	---------	---	------------------

- Grupy piątkowe

19 III 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 1
20 III 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 1
22 III 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania do zadania 1

17 IV 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja zaawansowania programu do zadania 2
23 IV 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 2
24 IV 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 2
26 IV 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania programu do zadania 2

15 V 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja zaawansowania programu do zadania 3
21 V 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia programu do zadania 3
22 V 2026 r.	zajęcia	→	prezentacja aplikacji do zadania 3
24 V 2026 r.	g. 23.59	→	zamknięcie możliwości wstawienia sprawozdania programu do zadania 3

3. Ocenianie

- Za wykonanie zadania (program + sprawozdanie) wstawionego na platformie eportal w wyznaczonym, właściwym miejscu autor może otrzymać od 0 do 100 pkt za zadanie 1 lub 2 oraz 150 pkt za zadanie 3 lub 4.
- Łącznie za wszystkie cztery zadania można otrzymać maksymalnie 500 pkt.
- Ocena końcowa będzie przeliczana w następujący sposób:

5.0	→	451	–	500 pkt
4.5	→	401	–	450 pkt
4.0	→	351	–	400 pkt
3.5	→	301	–	350 pkt
3.0	→	251	–	300 pkt
2.0	→	0	–	250 pkt

- Za aplikacje można otrzymać 40% punktów a za sprawozdanie 60% punktów przewidzianych dla danego zadania, co oznacza dla zadań 1 i 2 odpowiednio 40 punktów i 60 punktów, dla zadań 3 i 4 60 punktów i 90 punktów.

- Brak sprawozdania lub otrzymanie za sprawozdanie 0 pkt oznacza 0 pkt za całe zadanie.

- Źródła programu, które nie będą się kompilowały poprawnie (będą błędy kompilacji) będą oceniane na 0 pkt. Dotyczy to również wstawiania plików projektu bez zachowania struktury katalogów. Po wstawieniu na eportal należy sprawdzić, czy to jest to, co miało być wstawione. Stwierdzenie „*Pomyliłem się i wstawiłem nie to, co trzeba ...*” po terminie nie będzie uwzględniane.

- Oddanie nieswojego programu/zadania skutkuje brakiem zaliczenia kursu bez względu na uzyskane wcześniej punkty.

- Projekt powinien być wykonywany indywidualnie i tak będzie oceniany.

- Etap wstępny oceny. Muszą być odpowiedzi twierdzące na wszystkie następujące pytania:

— Czy program się uruchamia, pozwala na wprowadzenie danych, wykonuje określone zadanie (rozwiązuje TSP lub inny wcześniej uzgodniony z prowadzącym), wyświetla wyniki?

- Czy zaimplementowano wszystkie wymagane metody?
- Czy został zaprezentowany na zajęciach?
- Czy sprawozdanie jest wstawione na portalu (we właściwym miejscu)?
- Zbadanie tylko jednego rodzaju instancji np. symetrycznego lub asymetrycznego skutkuje obniżeniem liczby punktów o 10% z maksymalnej liczby możliwej do uzyskania czyli 10 punktów dla zadań 1 i 2 oraz 15 punktów dla zadań 3 i 4.
- Poprawność implementacji – maks. 20% punktów (20 pkt dla zadań 1 i 2, 30 pkt dla zadań 3 i 4).
 - Czy zaimplementowano metody określone w treści zadania?
 - Sposób wprowadzania danych oraz sposób zmiany parametrów metody (podrozdział 6.2).
 - Poprawność i sposób prezentacji wyników (podrozdział 6.3).
- Znajomość kodu programu, implementowanych metod oraz treści sprawozdania – maks. 20% punktów (20 pkt dla zadań 1 i 2, 30 pkt dla zadań 3 i 4).
 - Stwierdzenie „nie pamiętam, bo robiłem/-am program jakiś czas temu...” w odpowiedzi na pytanie dotyczące przebiegu algorytmu, nazwy parametrów oznaczać będzie 0 punktów i niezaliczenie zadania.
- Treść sprawozdania – maks. 60% punktów (60 pkt dla zadań 1 i 2, 90 pkt dla zadań 3 i 4). Ocenie podlegać będzie:
 - forma (szczegóły w 7),
 - poprawność merytoryczna,
 - dobór oraz czytelność wykresów, tabel, rysunków, diagramów itp.,
 - edycja dokumentu,
 - postawione tezy badawcze,
 - opracowanie procedury badawczej,
 - wykonane badania,
 - analiza wyników oraz wnioski,
 - porównanie wszystkich metod i odpowiedzi na pytanie *kiedy, każdą z badanych metod można uznać za efektywną?*

4. Obecności

- Uczestnictwo w zajęciach w wyznaczonych terminach jest obowiązkowe. Będzie sprawdzana obecność na zajęciach.
- W przypadku choroby warto w miarę możliwości uprzedzić e-mailowo.
- Odrabianie zajęć w przypadku choroby będzie indywidualnie uzgadniane.

5. Zadania do wykonania

Zadania dotyczą optymalizacji problemu komiwojżera (TSP – travelling salesman problem). Po uzgodnieniu z prowadzącym można rozwiązać inny problem

np. problem plecakowy, problem transportowy, szeregowanie zadań.

1. *Przegląd zupełny, metoda najbliższych sąsiadów oraz metoda losowa* (brute force, nearest neighbour, random). Zadanie ma na celu zaznajomienie z problemem komiwojżera, zamodelowanie problemu, nabycie informacji o sposobie przygotowania i przeprowadzenia eksperymentu badawczego, prezentacji oraz analizy wyników (wraz z wnioskami).
2. *Metoda podziału i ograniczeń* (B&B – branch and bound). Należy zastosować trzy metody przeszukiwania przestrzeni rozwiązań. Do wyboru przykładowo:
 - przeszukiwanie wszerz (breadth first search),
 - przeszukiwanie wgłęb (depth first search),
 - przeszukiwanie pod kątem najniższego kosztu (lowest cost / best first search),
 - IDA*,
3. *Metoda symulowanego wyzarcia* (simulated annealing) lub/i *metoda zakazów* (tabu search). W przypadku, gdy student chciałby mieć ocenę 5.0 na koniec semestru, należy zbadać obie metody.
4. *Algorytmy mrówkowe lub algorytmy genetyczne.*

6. Uwagi do aplikacji

6.1. Ogólne

- Jedną z badanych wartości podczas przeprowadzenia symulacji jest czas wykonania algorytmu. Jest to zależne od częstotliwości taktowania procesora. Problem pojawia się, gdy w trakcie działania algorytmu procesor przełącza częstotliwość taktowania rdzenia, na którym jest uruchomiony nasz proces. Z tego powodu warto ustalić taktowanie wybranego rdzenia na stałą wartość. Najlepiej nie na najwyższą, by temperatura nie osiągnęła wartości krytycznej. W systemie linux jest polecenie *cpupower* lub w wersji okienkowej *cpupower-gui*.

Przykład użycia:

```
# cpupower frequency-set -f 3700MHz -c 3
```

oznacza ustalenie częstotliwości 3700 MHz dla rdzenia nr 3.

Po ustaleniu taktowania do wybranego rdzenia trzeba przypisać nasz proces. Do tego można wykorzystać polecenie *taskset*.

Przykład użycia:

```
# taskset -cpu-list 3 ./zadanie_1
```

oznacza uruchomienie aplikacji o nazwie *zadanie_1* z bieżącego katalogu na rdzeniu nr 3

W systemie windows można wykorzystać przykładowo aplikacje *Quick CPU* lub tej podobną. Natomiast przypisanie procesu do konkretnego rdzenia można dokonać poleceniem *START*.

- Należy ustalić ilość instancji losowych dla danego rozmiaru problemu na etapie symulacji. Ustalenie musi być uzasadnione. Dotyczy to zadań 1 i 2.

- Dla celów testowania poprawności działania algorytmów można wykorzystać sprawdzone instancje w plikach *matrix_6x6.atsp* (150), *matrix_8x8.atsp* (136), *matrix_11x11.atsp* (149). Wartości w nawiasach są długością najkrótszą ścieżką dla danej instancji.

6.2. Dane wejściowe

- W programie **nie może być ścieżek bezwzględnych** do plików!
- Program nie powinien mieć menu oraz zapytań w trakcie działania programu.
- Plik konfiguracyjny:
 - plik tekstowy z parametrami wejściowymi i sterującymi procesem realizacji zadania,
 - ma dawać możliwość zmiany parametrów algorytmu/metody – nie powinno być parametrów zaszytych na sztywno w kodzie programu, które są niedostępne z poziomu pliku konfiguracyjnego,
 - parametry uruchomienia programu np.: liczba powtórzeń wykonania wyszukiwania, ilość badanych instancji, rozmiar instancji, wartość optymalna itp.,
 - nazwy plików wejściowych i wyjściowych,
- Zadania 1 i 2 – program powinien wczytywać macierze z pliku tekstowego o strukturze podanej na portalu celem testowania poprawności działania metod optymalizacji zaimplementowanych w programie. w trakcie symulacji macierze powinny być generowane przez zaimplementowany generator losowy.
- Zadania 3 i 4 – program powinien być przystosowany do wczytywania macierzy z plików tekstowych dostępnych na portalu do treści tych zadań.

6.3. Dane wyjściowe

- Ekran
 - wskaźnik postępu, który można wyłączyć w pliku konfiguracyjnym (6.2),
 - w zad. 1 i 2 rozmiar aktualnie analizowanych instancji,
 - w zad. 1 i 2 średnia arytmetyczna (może być mediana i odchylenie standardowe) czasów dla danego rozmiaru instancji,
 - ilość zajętej pamięci,
 - jednostki wyświetlanych parametrów.
- Pliki CSV
 - zadania 1 i 2 – czasy wykonania algorytmu dla poszczególnych instancji problemu z rozróżnieniem na rozmiar problemu – mogą być osobne pliki,
 - zadania 3 i 4 – chwilowe wartości kosztu, czas wykonania algorytmu.
 - można dane dzielić na kilka plików celem uzyskania przejrzystości plików.

7. Uwagi do sprawozdania

7.1. Części sprawozdania

- Opis problemu (np. TSP), opis zadania
 - co jest do zbadania,
 - jakie wyniki chcemy uzyskać,
 - skąd pochodzą dane i w jakiej formie występują,
 - ile ich jest (liczba instancji),
 - rodzaj (symetryczne/asymetryczne),
 - uzasadnienie wyboru oraz liczby instancji,
 - hipoteza bądź hipotezy badawcze czyli, co autor chce potwierdzić w kontekście celu nadrzędnego, którym jest badanie efektywności czasowej i pamięciowej oraz określenie warunków uznania metody za efektywną,
 - należy nawiązać do znanych oszacowań złożoności obliczeniowej dla określonych metod, intuicji badacza (opartej o wiedzę o problemie i własne doświadczenia) oraz wyników badań uzyskanych dla innych metod.
- Warunki badawcze:
 - lista instancji wraz z wynikami optymalnymi oraz ścieżkami (jeśli są znane) – dla zadań 3 i 4,
 - specyfikacja sprzętu: procesor, zegar, wielkość pamięci,
 - czy badania prowadzone były na sprzęcie, na którym są prezentowane,
 - czy komputer pracował na zasilaniu sieciowym, czy na baterii,
 - czy proces był przypisany do określonego rdzenia procesora,
 - czy miał ustaloną częstotliwość taktowania.
- Opis procedury badawczej:
 - Ile instancji było badanych?
 - Ile razy każda i dlaczego?
 - Czy badania wynonane zostały na instancjach symetrycznych i asymetrycznych? Jeżeli na obu, to wyniki powinny być prezentowane oddzielnie i powinien pojawić się wykres z zestawieniem wyników – jeden bądź wiele, w zależności od liczby użytych parametrów metody.
 - Jak były traktowane anomalie, błędy? Z czego wynikały?
 - Czy średnie czasów i zajętości pamięci liczone były dla wszystkich prób, czy może część z nich (błędy, anomalie), były pomijane? Jeśli tak, to dlaczego?
 - Każde twierdzenie i założenie należy uzasadnić.
 - Dlaczego z punktu widzenia hipotez, właśnie w ten sposób zaprojektowano procedurę badawczą? Tu również uzasadnienie.
- Wyniki, czyli tabele i wykresy.
- Analiza wyników oraz odniesienie do postawionych hipotez badawczych.

7.2. Dokładność prezentowanych wyników

Wyniki pomiarów czasu należy prezentować z dokładnością inżynierską tj. trzech cyfr znaczących. Najlepiej prezentować wyniki w postaci wykładniczej. Przykładowo:

$$t = 5962,1757 \text{ ms} = 5,9621757 \cdot 10^3 \text{ ms}$$

Zaokrąglamy z dokładnością do trzech miejsc znaczących. Ponieważ czwarta cyfra znacząca to 2, więc zaokrąglamy w dół.

$$t \approx 5,96 \cdot 10^3 \text{ ms}$$

Przykład drugi. Zaokrąglamy w górę, bo czwarta cyfra znacząca wynosi 6.

$$t = 3,8467 \text{ ms} \approx 3,85 \text{ ms}$$

Należy konsekwentnie przeliczać dla tej samej jednostki np. *ms*.

7.3. Akapity

- Każda treść zaczerpnięta a nie będąca własną twórczością powinna być oznaczona odnośnikiem do bibliografii. Wlicza się tutaj parafraza, zapisanie tej samej myśli innymi słowami Akapity, które zostały napisane na jakiejś podstawie, trzeba oznaczyć odnośnikiem do literatury. Dawanie odnośników nie przynosi wstydu. Lepiej dać dużo niż nic. Odnośnik wskazuje też na miejsce, gdzie czytelnik może znaleźć więcej informacji na dany temat.

7.4. Rysunki

- Opis rysunku pod rysunkiem.
- Źródło rysunku pod opisem. Jeśli rysunek autorski piszemy: *Źródło: opracowanie własne*
- Rysunek powinien być skomentowany w tekście. Nie może być rysunek zawieszony bez komentarza. W komentarzu piszemy odniesienie np. (Rys. 1).
- Nie piszemy odniesienia do rysunku na zasadzie: . . . na poniższym rysunku . . . , ale . . . na Rys. 4 pokazano/można zobaczyć/zobrazowano . . . itd.

7.5. Tabele

- Opis tabeli **nad** tabelą.
- Źródło tabeli **pod** tabelą. Jeśli tabela jest autorska piszemy: *Źródło: opracowanie własne*
- Tabela powinna być skomentowana w tekście. Nie może być tabela zawieszona bez komentarza. W komentarzu piszemy odniesienie np. (Tab. 1).
- Nie piszemy odniesienia do tabeli na zasadzie: . . . na poniższej/powyższej tabeli . . . , ale . . . na Tab. 7 pokazano/można zobaczyć/zobrazowano . . . itd.

7.6. Wykresy

- Wykresy powinny mieć opisane osie tzn. wielkość i jej jednostkę np. *cena [PLN/kg]* lub *czas [s]*.
- Wykresy powinny być czytelne.

8. Formy konsultacji

- Zajęcia danej grupy wg planu.
- [Konsultacje stacjonarne](#).
- Komunikacja e-mailowa *marcin.lopuszynski@pwr.edu.pl*
tytuł e-maila: **PEA gr. X – zad. Y**
X – nr grupy np. 5
Y – nr zadania np. 3
- Istnieje możliwość konsultacji w formie zdalnej na platformie Zoom po wcześniejszym uzgodnieniu terminu np. e-mailowo.

9. Literatura

- Do zadań 1-3
 1. D.E. Goldberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, Warszawa, WNT 1998.
 2. M. Łyczek, Metoda podziału i ograniczeń, https://ii.uni.wroc.pl/~prz/2011lato/ah/opracowania/met_podz_ogr.opr.pdf, Wrocław, 2011
 3. Z. Michalewicz, Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, Warszawa, WNT 1996.
 4. Z. Michalewicz, D.B. Fogel, Jak to rozwiązać, czyli nowoczesna heurystyka, WNT 2006.
 5. V. Cerny, A thermodynamical approach to the travelling salesman problem: an efficient simulation algorithm, *Journal of Optimization Theory and Applications*, 45: 41-51, 1985.
- Do zadania 4
 1. M. Dorigo, T. Stützle, *Ant Colony Optimization*, MIT Press 2004.
 2. M. Dorigo, G. Di Caro, L.M. Gambardella, *Artificial Life*, 5(2): 137-172, 1999.
 3. S.T. Wierzchoń, *Sztuczne systemy immunologiczne. Teoria i Zastosowania*, EXIT 2001.
 4. L.N. De Castro, J.I. Timmis, *Artificial Immune Systems as a Novel Soft Computing Paradigm*, *Soft Computing Journal*, vol 7, 2003.
- Dodatkowe materiały będą podawane na portalu.